Projektuppgift

Utveckling av webbplatsen Yogelina

Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript, DT224G

Projektuppgift
Utveckling av webbplatsen Yogelina

Maayan Grolman



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Campus Härnösand Universitetsbacken 1, SE-871 88. **Campus Sundsvall** Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall.
Campus Östersund Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund.
Phone: +46 (0)771 97 50 00, Fax: +46 (0)771 97 50 01.

MITTUNIVERSITETET
Institutionen för Informations-system och teknologi

Författare: Maayan Grolman, magr1910@student.miun.se
Utbildningsprogram: TWEUG, Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: HT, 2026

1. Sammanfattning

Den här rapporten dokumenterar utvecklingen av projektet Yogelina, som är en webbplats skapad för yogainstruktören Elina. Syftet med hemsidan var att ge henne ett verktyg att stärka sin professionella profil och lättare kunna kommunicera ut till sin målgrupp inför en potentiell start av egen verksamhet.

Projektet inleddes med att skapa en grafisk profil med hjälp av moodboard, wireframes och mockups som designades i programmet Figma. För att implementera visionen användes HTML, CSS och JavaScript. Projekttiden var satt på två veckor och under den tiden prioriterades den responsiva designen och de nödvändiga funktionerna; kontaktformuläret, mobilens meny-navigering och dark-mode.

Nyckelord: HTML, CSS, JavaScript, grafisk profil, responsiv design.

2. Innehållsförteckning

1. Sammanfattning....iii
2. Innehållsförteckning....iv
3. Introduktion....1
   3.1. Bakgrund och problemmotivering....1
   3.2. Detaljerad problemformulering....1
4. Teori....2
5. Metod....3
6. Konstruktion....4
7. Resultat....8
8. Slutsatser....9
Källförteckning....10

3. Introduktion

3.1. Bakgrund och problemmotivering

Att satsa på sina drömmar och starta ett eget företag kan vara svårt för de flesta. Vi vill oftast ha en färdig karta som guidar oss och säkerställer att vi kommer att lyckas nå våra mål. Men ibland måste vi våga satsa på oss själva om vi vill utvecklas och bli bättre.

En professionell hemsida att visa potentiella kunder kan vara en viktig del i byggandet av vårat självförtroende som krävs för att ta klivet in i entreprenörskapet. Utan en digital profil kan det bli svårt att etablera sig och nå ut till andra. Yogelina är en hemsida som ska fungera som en del av den där kartan vi önskar oss. Den ska lysa upp en bit av vägen som förhoppningsvis stärker yoga-intruktören Elinas vision och hjälper henne att våga ta hennes hobby till en egen verksamhet.

3.2. Detaljerad problemformulering

Det här projektet ska fungera som ett verktyg för Elina att lättare kunna marknadsföra hennes yogatjänster och kommunicera med sin valda målgrupp. När Elina delar med sig av hennes hemsida till personer hon möter i sin vardag eller skickar till företag som kan vara intresserade av samarbete eller bokning, ska målgruppen få en överblick av vem hon är professionellt.

För att hjälpa Elina nå ut till fler potentiella kunder behöver hennes hemsida förmedla vem hon är och vad hon erbjuder. För att uppnå detta ska det implementeras:

- En tydlig visuell identitet med fokus på harmoniska färger och luftig layout.
- En responsiv design som fungerar för både desktop och mobil.
- Ett kontaktformulär som hjälper hennes målgrupp att enkelt nå henne.
- Hög tillgänglighet i form av valbart dark mode för att underlätta läsandet för ljuskänsliga besökare.

4. Teori

HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets) och JavaScript

HTML är språket som används på webben för att strukturera innehåll. Det är grunden som bygger en hemsida. HTML använder taggar och innehåll för att bilda element. **HTML** märker upp innehållets betydelse medan **CSS** styr hur innehållet ska se ut. Med **CSS** kan man t.ex. bestämma färg, storlek och position. **JavaScript** däremot styr hur innehållet kan bete sig. Alla dessa tre samverkar men har separata ansvarsområden [1].

CSS Flexbox och CSS Grid

Flexbox är ett layout system som används i CSS för att kunna positionera element i rader eller kolumner längs en dimension [2].

Precis som Flexbox, är **Grid** ett layout system, men tillskillnad från Flexbox så används **Grid** längs två dimensioner, för att kunna styra rader och kolumner samtidigt [3.]

Responsiv webbdesign

Responsiv webbdesign är presentationen av webb-innehåll i sitt mest relevanta format för visningsytan och enheten som används för det [4].

localStorage

localStorage är ett sätt att lagra data direkt i webbläsaren istället för cookies [5].

Git versionshantering

Att versionshantera med Git (ett distribuerat versionshanteringsystem) innebär att att man kan spåra ändringar i källkod och projektrelaterade filer över tiden [6].

5. Metod

Projektet kommer använda fotografier från min egen bildbank som gestaltar Elina och representerar hemsidans fokus. Utifrån de fotografier som väljs så kommer en enklare moodboard kring färg-scheman att skapas via Pinterest. Detta görs för att undvika att färgerna på hemsidan krockar och kan istället bidra till det harmoniska fokuset.

Med Figma kommer två stycken wireframes skapas, en för desktop och en för mobil. Utöver det, för att spara tid i senare skede, kommer även flera mockups skapas för de olika skärmstorlekarna. Sedan också en ljus och en mörk design för visa hur växlingen mellan dark- och light-mode kommer se ut.

För en responsiv design kommer CSS Flexbox och Grid användas vilket underlättar övergångarna mellan olika skärmstorlekar. Flexbox kommer användas i sidhuvud och sektioner med textrutor och bild bredvid varandra medan Grid kommer användas för att ge mer kontroll i de delar där textrutor överlappar med bilder.

För att minimera risken för att koden förloras så kommer hela projektet versionhanteras med hjälp av Git där största delen av arbetet kommer att skrivas och ändras i en separat gren (dev) och sedan implementeras (med merge) i huvudsakliga grenen (main) i slutet.

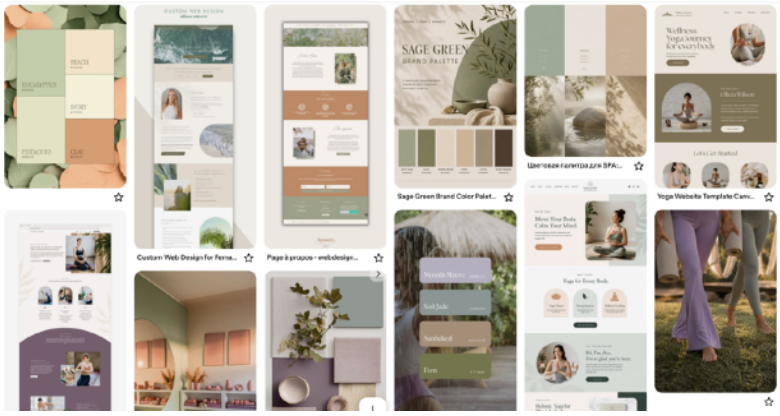
För att säkerställa att allt fungerar som det ska kommer flera tester göras löpande under projektets gång, men vid slutet av projektet så kommer ett omfattande test med följande delar:

- HTML validerar utan fel - med hjälp av W3Cs validator
- Designen är responsiv i olika format
- Mobilversionens utfällbara meny fungerar
- Dark mode fungerar på alla sidor
- Kontaktformulär valideras och eventuella felmeddelanden syns
- Samtliga funktioner fungerar efter publicering

6. Konstruktion

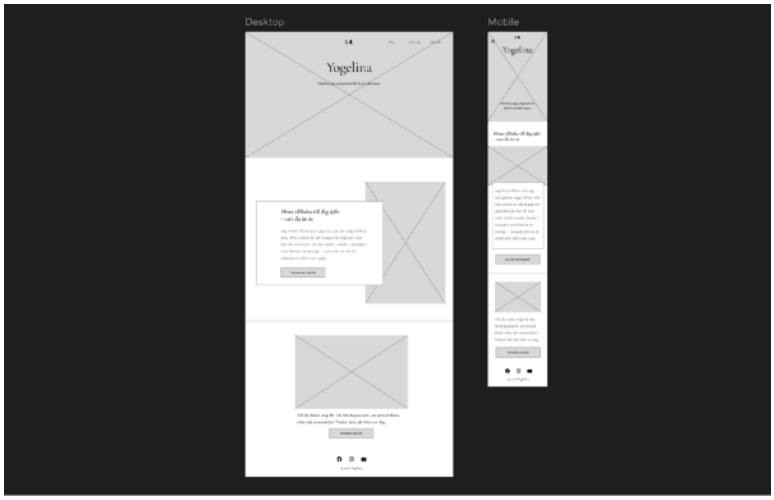
Design

Med mina egna fotografier på Elina som utgångspunkt så samlade jag inspiration på Pinterest och skapade en moodboard (se figur 1). För att inte sväva för långt bort på färgskalan så använde jag mig av Adobe Colors [7] verktyg för att extrahera färger direkt från bilderna. Även WebAIM kontrast Checker [8] användes för att kontrollera huvudfärgernas lämplighet för att möta tillgänglighetskraven rörande grundläggande textläsbarhet. Tillslut landade jag på en färgpalett som kändes jordnära och lämplig för helheten med växlingen till dark mode i åtanke. Typsnitten valdes ut direkt från Google fonts [9] och ikoner för kontakt-sektioner hämtades från Font Awesome [10].



Figur 1. Moodboard.

Vid inledningen av wireframes (se figur 2) som skapades i Figma, resonerade jag att det var lämpligare att använda mig av desktop-first strategi eftersom Elinas primära målgrupp skulle vara lite större företag, som mer sannolikt skulle använda sig av datorskärmar i första hand.



Figur 2. Wireframes.

Positionering av sidhuvud och navigering

För att implementera den responsiva designen på startsidan som planerat så valde jag att göra sidhuvudet transparent med egenskapen position: absolute. Detta blev perfekt för desktop versionen men skapade problem för mobilversionen, då det blev en utmaning att justera elementen med meny-knapp, dark mode-knapp och titel. Jag fick det till slut att fungera genom att använda CSS flexbox i kombination med order (se figur 3) Dessvärre blev det inte som jag ville med elementen i sidhuvudet för desktop versionen. Delarna är placerade i rätt ordning men jag lyckades inte få till att dom hamnade i en snygg linje som planerat.

```
990   .title {
991     order: 1;
992     padding-left: 0.5rem;
993   }
994
995   .transparent-header {
996     position: absolute;
997     width: 100%;
998     display: flex;
999     flex-direction: row;
1000    justify-content: right;
1001    padding: 0;
1002  }
```

Figur 3. Sidhuvud ordning.

Det var tänkt att hero-sektionens bild på desktop skulle finnas med även i mobilversionen men att den skulle flyttas ned, men då jag misslyckades med bytet av bilderna så valde jag att istället att dölja den med display: none. för att spara tid då jag inte upplevde att bilden var nödvändig för slutresultatet. Under projektets utveckling insåg jag även att mobilversionens meny-knapp lämpade sig bättre i högra hörnet eftersom desktop menyn redan låg till höger och därför blev det mer enhetligt.

CSS Flexbox och Grid i sektioner

På två olika sektioner skulle en vit textruta placeras delvis bredvid och delvis ovanpå en bild. I dessa fall användes CSS Grid då jag ville att textinnehållet skulle få mer fokus än bilderna (se figur 4). Grid valdes eftersom det krävdes mer detaljerad kontroll över raderna och kolumnerna för att uppnå det önskade resultatet.

```css
.om-intro-container {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(12, 1fr);
  align-items: center;
  max-width: 1800px;
  width: 100%;
}

.box-content {
  background-color: var(--info-bg-color);
  padding: 60px 100px;
  text-align: center;

  grid-column: 1 / 8;
  grid-row: 1;

  z-index: 2;
}

.om-box-img {
  grid-column: 7 / 13;
  grid-row: 1;
  z-index: 1;
}
```

Figur 4. CSS Grid för textruta och bild.

Dark mode och localStorage

Eftersom hemsidan skulle vara tillgänglighetsanpassad för ljuskänsliga så skulle dark mode implementeras. Inledningsvis visste jag inte hur jag skulle lösa det exakt men upptäckte att det blev smidigare i detta fall att använda CSS variabler [11]. När dark mode-knappen klickas på av användaren så läggs en klass till på elementet body med hjälp av JavaScript, och variablerna uppdateras så färgerna därmed ändras.

```css
/* dark mode */
body {
  --primary-bg-color: #f7f1f1;
  --secondary-bg-color: #d4cfc4;
  --info-bg-color: white;
  --primary-text-color: black;
  color: var(--primary-text-color);
}

body.dark-mode {
  --secondary-bg-color: #302f24;
  --primary-bg-color: #252620;
  --info-bg-color: #727264;
  --primary-text-color: white;
  color: var(--primary-text-color);
}
```

Figur 5. Variabler i CSS för dark mode.

Det som upptäcktes väldigt snart inpå, som jag inte förutsätt, var att när dark mode var aktiverat så avaktiverades det direkt när man går till en annan sida. För att lösa detta användes localStorage, som vid sidbyte hämtar inställningen från localStorage och dark mode laddas automatiskt. Däremot så lyckades jag inte att omvandla färgerna på ikonerna eftersom dom var sparade i img, och jag hade behövt mer tid för att lösa det.

Validering av formulär

Kontaktformulärets validering skrevs med JavaScript där jag skapade en funktion som kollar att alla fält är ifyllda genom formulärets submit-event. Om de inte är ifyllda skickas inte formuläret iväg, utan visar istället ett felmeddelande i rött där det står vad som saknas i fälten. Även ett meddelande om fel lades till i konsolen. Jag valde att lägga till ett meddelande i grönt i de fall då allt är korrekt ifyllt och meddelandet skickas.

7. Resultat

En fungerande webbplats har publicerats och nedan följer resultatet av de slutliga testerna:

En harmonisk grafisk profil har skapats
Färgscheman och layout blev nästan helt som planerat, en bild fick exkluderas från mobilversionen eftersom den misslyckades att positionera korrekt.

Det upptäcktes även att knapparnas färg mot bakgrunden inte kontrollerades i dark mode och misslyckades i WebAIM kontrast Checker.

Webbplatsen är responsiv
Vissa delar blev dock inte som planerat, i sidhuvudet är titeln inte centrerad för desktopversionen och ikonen för dark mode krockar något med titeln på startsidan i mobilversionen. Beroende på vilken skärmstorlek man har på sin mobil så kan det bli en överlappning där det blir svårt att klicka på knappen.

Samtliga HTML-filer har validerats utan fel med W3Cs validering
Endast info-meddelanden dyker upp i valideringen och de gäller sluttaggar som automatiskt uppdateras av Prettier extension varje gång en fil sparas i VSC.

Publicering fungerar korrekt
Efter att ha publicerat hemsidan har den testats på både desktop och mobil utan större problem.

Meny-navigeringen för mobil fungerar korrekt
Layouten såg inte exakt ut som tänkt, och stäng-ikonen gick inte att implementera med tidsramen.

Valideringen av kontaktformuläret fungerar med felmeddelanden
Det lades även till ett bekräftelse-meddelande som fungerar.

Dark mode i kombination med localStorage fungerar
Däremot hanns det inte med att ordna så även ikonerna uppdateras i färgbytet.

I övrigt så uppmärksammades att vid sidbyte när dark mode är aktiverat så sker en liten fördröjning som kräver mer felsökning för att justera.

8. Slutsatser

Yogelina-projektet är färdigt för stunden och det har varit en lärorik process. Inledningsvis så ville jag välja ett ämne som kändes personligt för att öka min motivation vilket det absolut gjorde men jag upplevde ibland att jag tagit vatten över huvudet i mina ambitioner. Det var en utmaning att skala ner mina ideér för projektet, vilket också var vad som gjorde att jag valde ett lugnare tema som yoga. Jag är absolut stolt över resultatet men det finns några delar som jag skulle vilja anpassa till mina nyare insikter, som t.ex. att alla ikoner också bör byta färg vid dark mode, inte bara bakgrunder och texter.

Hade jag fått göra allt från början igen så hade jag planerat sidhuvudet bättre, jag utgick mest från vad som skulle se bäst ut, och var inte medveten om vilket jobb det skulle bli att justera alla lösa element till varandra. Detta resulterade till att källkoden i CSS upplevs av mig som rörig och jag hade önskat att den var mer strukturerad och prydlig. Det krävdes mycket felsökning och tiden sprang iväg fort mot slutet och därför hann jag inte riktigt fixa till tydligheten i koden, så just nu förblir den ett organiserat kaos som kanske bara jag förstår nu.

I fortsättningen kommer jag försöka använda mobil-first om möjligt då jag tror det hade kunnat förhindra vissa utmaningar som uppstod här med mobilmenyn.

Med det sagt så vill jag gärna fortsätta utveckla detta projekt så att det faktiskt ska kunna användas i framtiden.

Källförteckning

1. Mittuniversitetet M. Larsson https://canvas.miun.se/courses/11718/pages/introduktion-till-html?module_item_id=230249 Publicerad 2026. Hämtad 2026-10-30.

2. Mittuniversitetet M. Larsson https://canvas.miun.se/courses/11718/pages/flexbox?module_item_id=231187 Publicerad 2026. Hämtad 2026-10-30.

3. Mittuniversitetet M. Larsson https://canvas.miun.se/courses/11718/pages/css-grid?module_item_id=231188 Publicerad 2026. Hämtad 2026-10-30.

4. Frain B. Responsive Web Design with HTML5 and CSS. 5:e uppl. Birmingham: Packt Publishing; 2025.

5. Mittuniversitetet M. Larsson https://canvas.miun.se/courses/11718/pages/web-storage-och-cookies-2?module_item_id=256979 Publicerad 2026. Hämtad 2026-10-30.

6. Mittuniversitetet M. Larsson https://canvas.miun.se/courses/11718/pages/versionshantering?module_item_id=230259 Publicerad 2026. Hämtad 2026-10-30.

7. Adobe. Adobe Color: Extract theme [Internet]. Adobe; 2026. Hämtad 2026-11-01. Tillgänglig från: https://color.adobe.com/create/image

8. WebAIM. Contrast Checker [Internet]. Utah State University; 2026. Hämtad 2026-11-01. Tillgänglig från: https://webaim.org/resources/contrastchecker/

9. Google. Google Fonts [Internet]. Google; 2026. Hämtad 2026-11-01. Tillgänglig från: https://fonts.google.com/

10. Fonticons Inc. Font Awesome [Internet]. Font Awesome; 2026. Hämtad 2026-11-01. Tillgänglig från: https://fontawesome.com

11. Neogi A. Create A Dark/Light Mode Switch with CSS Variables [Internet]. DEV Community; 2019 Hämtad 2026-11-01. Tillgänglig från: https://dev.to/ananyaneogi/create-a-dark-light-mode-switch-with-css-variables-34l8